

锡膏智能计算平台 V1.0

使用说明书

2026 年 8 月 15 日

目录

1. 系统介绍	1
1.1 开发背景和意义	1
1.2 系统的主要功能	1
1.3 系统的技术特点	2
1.4 运行环境	3
2. 系统操作详解	3
2.1 注册和登录	3
2.2 个人信息修改（可选）	5
2.3 数据管理控制台	6
2.4 数据上传与管理	7
2.5 锡膏性能预测	9
2.6 锡膏配方优化	11
2.7 操作记录	14
2.8 系统退出	15

1. 系统介绍

1.1 开发背景和意义

锡膏配方研发、性能评估和质量分级，直接关系到电子封装、焊接互连和精密制造过程中的产品可靠性、工艺稳定性和研发效率，是电子制造材料研发中的重要应用场景。随着企业实验数据积累、图像检测手段和数字化研发方式的不断发展，研发人员能够获取越来越多的锡膏实验记录、性能结果和测试图像，但在实际应用中，相关信息往往分散在不同表格、图像文件和实验记录中，缺乏统一的软件工具进行质量分级、性能预测、配方优化和结果展示，难以及时形成直观、准确、可参考的研发辅助依据。

传统锡膏配方研发和性能评估主要依赖人工整理实验结果、人工查看产品图像和研发人员经验判断，存在分析效率低、结果判断不统一、配方优化依据不直观、反复试错成本高等问题。在多批次、多型号、多指标并行研发的场景下，人工方式难以及时完成性能预测和配方优化，无法满足高效率、标准化、可视化的研发辅助需求。因此，有必要开发一套面向锡膏研发场景的智能计算平台，实现锡膏性能预测、配方优化、结果展示和操作记录追溯等功能，为锡膏研发管理、质量评估和配方优化提供支撑。

本系统面向锡膏研发的实际需求，将锡膏实验数据、图像分级结果、性能预测结果和配方优化结果进行统一整合，帮助研发人员直观掌握不同配方参数与性能指标之间的对应关系，并通过可视化页面完成参数录入、性能预测、配方优化和结果查看。通过系统化、平台化的软件应用，能够有效减少人工比对实验结果和反复试错分析的工作量，提高锡膏质量分级、性能预测和配方优化的效率，为电子制造材料研发提供稳定、便捷、可扩展的智能辅助工具。

1.2 系统的主要功能

图 1 展示了本系统的工作流程和主要功能。系统各模块的功能如下：

- (1) 用户管理模块：实现用户注册、系统登录和用户个人信息修改功能。

(2) 数据上传与管理模块：支持锡膏实验数据的上传、查看、修改和删除，其中上传、修改和删除操作仅管理员可用。

(3) 锡膏性能预测模块：基于输入的锡膏配方参数预测对应的黏度初值、Ti 值、锡粉规格、润湿等级、锡珠等级和坍塌类别等性能指标。

(4) 锡膏配方优化模块：对锡膏配方参数进行调整，基于性能预测模块得到最优性能对应的锡膏配方参数。

(5) 操作记录模块：自动记录数据上传、修改、删除、性能预测和配方优化等操作，并支持查看操作详情。

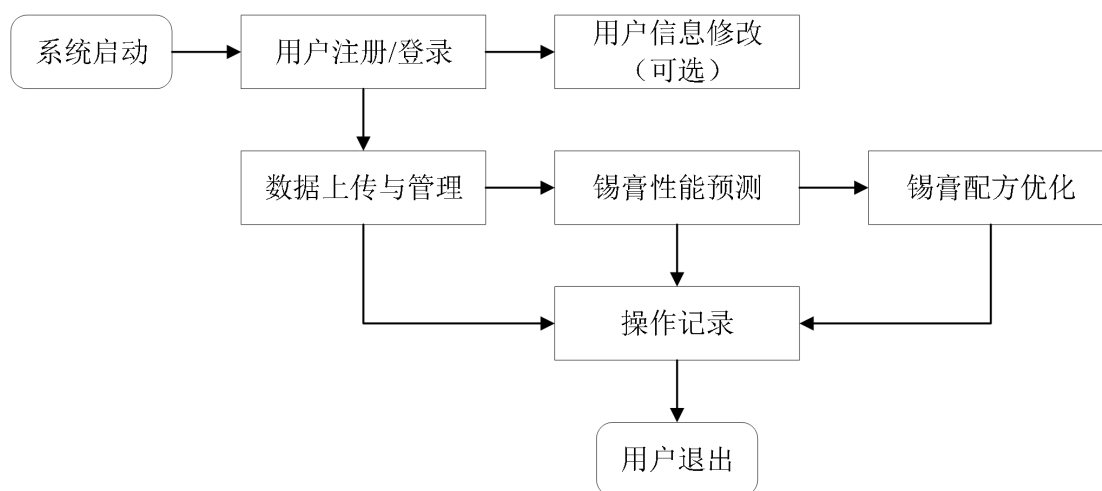


图 1 系统流程图

1.3 系统的技术特点

(1) 本系统前端采用 Vue3 和 Naive UI 开发各模块页面，并通过组件化设计实现页面动态更新与数据联动。

(2) 本系统后端采用 FastAPI 框架构建高性能异步接口服务，实现请求快速响应与任务并发处理。

(3) 本系统采用 PostgreSQL 数据库对锡膏实验数据、性能预测和配方优化结果进行统一存储管理，实现结构化数据的高效查询与持久化存储。

(4) 本系统采用随机森林模型实现锡膏性能预测，基于输入的锡膏配方参数预测对应的黏度初值、Ti 值、锡粉规格、润湿等级、锡珠等级和坍塌类别等性能指标，为锡膏配方优化提供依据。

(5) 本系统采用浏览器/服务器 (B/S) 架构, 用户通过浏览器访问所有功能模块, 无需安装客户端软件。

1.4 运行环境

(1) 客户端

软件环境: Windows 7 及以上操作系统, Chrome、Edge 等主流浏览器。

硬件环境: 能安装并正常运行浏览器的计算机。

(2) 服务器

软件环境: Windows 10/11 (64 位) 或 Ubuntu 22.04, Vue 3, Node.js 18.0, Python 3.10, FastAPI 0.128.0, PostgreSQL 14。

硬件环境: 与 Windows 或 Ubuntu 操作系统兼容的 PC、工作站或服务器; CPU 为 Intel(R) Core(TM) i5 以上; 内存 8GB 以上, 硬盘 50GB 以上。

2. 系统操作详解

2.1 注册和登录

打开本系统在线地址 <http://localhost:8003>, 进入如图 2 所示登录页面, 若账号已注册, 用户可输入用户名和密码后点击“登录”按钮登录到本系统。若未注册账号, 点击“立即注册”按钮跳转如图 3 所示的注册页面, 依次输入用户名、邮箱、显示名称 (可选)、密码和确认密码, 点击“注册”按钮完成注册。注册成功后, 自动跳转如图 2 所示的登录页面; 登录成功后, 跳转如图 4 所示的门户首页, 点击“锡膏智能计算平台”卡片, 即可进入锡膏智能计算平台, 进入平台后默认展示如图 5 所示的数据管理控制台页面。



The login page features a blue header with the 'Cloud Tin Unified Portal' logo and title. Below the title is a 'Welcome Login' heading. The form includes a 'Username' field with 'admin' entered, a 'Password' field with masked characters and a toggle icon, and a blue 'Login' button. At the bottom, there is a link for users who do not have an account.

云锡统一门户

欢迎登录

用户名

admin

密码

.....

登录

还没有账号? [立即注册](#)

图 2 登录页面



The registration page has a blue header with the 'Cloud Tin Unified Portal' logo and title. Below the title is a 'Create Account' heading. The form includes fields for 'Username' (with a 3-32 character requirement), 'Email' (with 'example@mail.com' entered), 'Display Name' (with '如 张工' entered), 'Password' (with a 'at least 6 characters' requirement and a toggle icon), and 'Confirm Password' (with 're-enter password' and a toggle icon). A blue 'Register' button is at the bottom, followed by a link for existing users.

云锡统一门户

创建账号

用户名 *

3-32 个字符

邮箱 *

example@mail.com

显示名称 (选填)

如 张工

密码 *

至少 6 位

确认密码 *

再次输入密码

注册

已有账号? [前往登录](#)

图 3 注册页面



图 4 门户首页



图 5 数据管理控制台页面

2.2 个人信息修改（可选）



图 6 用户信息弹窗

点击如图 5 所示系统主页面的右上方头像，弹出如图 6 所示的用户信息弹窗。点击“个人信息修改”按钮跳转到如图 7 所示的修改个人信息页面，依次输入显示名称、邮箱、当前密码、新密码和确认新密码，点击“保存修改”按钮完成个人信息修改。

修改个人信息

修改您的显示名称、邮箱或登录密码

用户名 admin

显示名称 系统管理员

邮箱 2579847350@qq.com

当前密码 修改密码时必填，留空则不修改密码

新密码 至少 6 位（留空则不修改）

确认新密码 再次输入新密码

保存修改 返回

图 7 修改个人信息页面

2.3 数据管理控制台

进入锡膏智能计算平台后默认展示如图 5 所示的数据管理控制台页面。页面上方为系统功能导航区，包含“数据平台”、“智能推理”和“操作记录”按钮；页面中部为数据统计与可视化区域，展示了锡膏实验数据的条目数、产品型号数、黏度均值、Ti 值中位数、黏度分布和 Ti 值分布等信息；页面下方为上传记录管理区域，管理员可在该页面完成数据的上传、查看、修改和删除操作，用户仅可查看上传的数据。

2.4 数据上传与管理

点击图 5 所示页面右下方上传记录管理区域右上方的“上传数据”按钮，弹出如图 8 所示的上传数据文件页面。该“上传数据”按钮仅管理员可见，且只有当系统中暂未上传任何数据时方可点击；若已有上传数据，需先点击“清空数据”按钮后才能再次上传。在如图 8 所示的页面中，管理员可先点击“下载模板”按钮获取 Excel 格式模板，按模板整理锡膏实验数据；随后点击或者拖拽 Excel 格式的文件到上传区域，并自定义文件名称（可选）。确认无误后，点击“确认上传”按钮。数据上传完成后，页面上方弹出如图 9 所示的成功导入提示弹窗。



图 8 上传数据文件页面

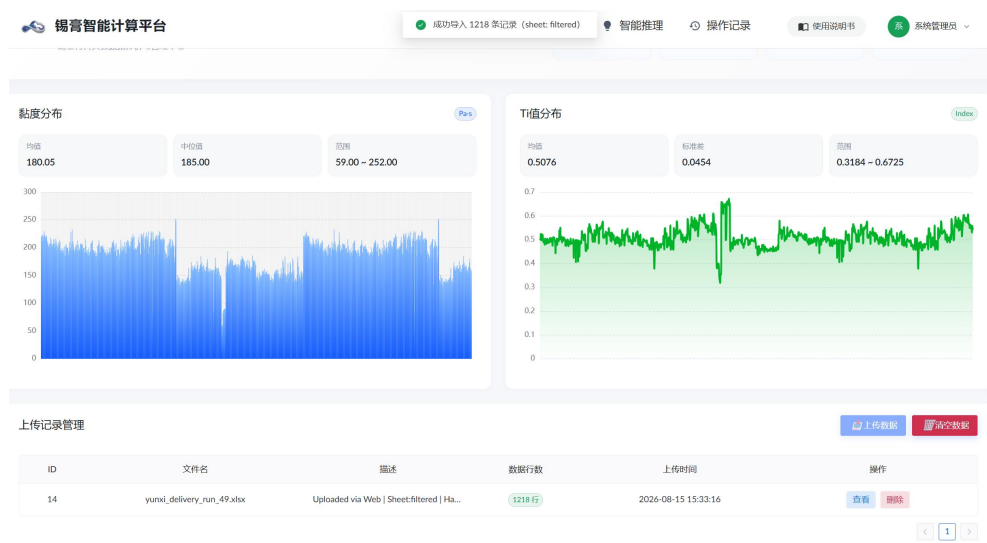


图 9 成功导入提示弹窗

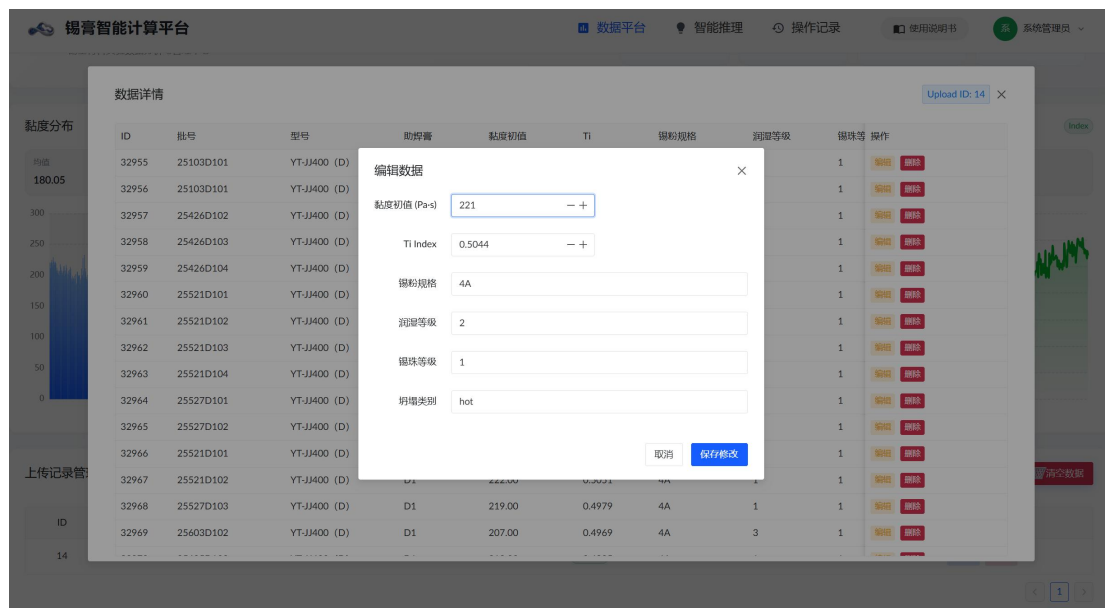
点击如图 5 所示页面下方的上传记录管理区域中任意记录右侧的“查看”按钮，弹出如图 10 所示的数据详情页面。该页面以表格形式展示了已上传锡膏实验数据的序号、批号、型号、助焊膏、黏度初值、Ti 值、锡粉规格等字段信息。



ID	批号	型号	助焊膏	黏度初值	Ti	锡粉规格	润湿等级	锡珠等级	操作
32955	25103D101	YT-JJ400 (D)	D1	221.00	0.5044	4A	2	1	查看
32956	25103D101	YT-JJ400 (D)	D1	220.00	0.5008	4A	2	1	查看
32957	25426D102	YT-JJ400 (D)	D1	212.00	0.5239	4A	1	1	查看
32958	25426D103	YT-JJ400 (D)	D1	221.00	0.4979	4A	1	1	查看
32959	25426D104	YT-JJ400 (D)	D1	225.00	0.5232	4A	3	1	查看
32960	25521D101	YT-JJ400 (D)	D1	220.00	0.5219	4A	1	1	查看
32961	25521D102	YT-JJ400 (D)	D1	215.00	0.5215	4A	1	1	查看
32962	25521D103	YT-JJ400 (D)	D1	229.00	0.5009	4A	1	1	查看
32963	25521D104	YT-JJ400 (D)	D1	222.00	0.4905	4A	1	1	查看
32964	25527D101	YT-JJ400 (D)	D1	222.00	0.4885	4A	1	1	查看
32965	25527D102	YT-JJ400 (D)	D1	217.00	0.4919	4A	1	1	查看
32966	25521D101	YT-JJ400 (D)	D1	220.00	0.4792	4A	1	1	查看
32967	25521D102	YT-JJ400 (D)	D1	222.00	0.5051	4A	1	1	查看
32968	25527D103	YT-JJ400 (D)	D1	219.00	0.4979	4A	1	1	查看
32969	25603D102	YT-JJ400 (D)	D1	207.00	0.4969	4A	3	1	查看

图 10 数据详情页面

若需修改某条数据，可在图 10 所示页面中点击该记录右侧的“编辑”按钮，系统弹出如图 11 所示的编辑数据页面。依次修改各字段的取值后，点击“保存修改”按钮，本系统将在数据库中更新该条数据的信息，数据详情页面同步刷新。



ID	批号	型号	助焊膏	黏度初值	Ti	锡粉规格	润湿等级	锡珠等级	操作
32955	25103D101	YT-JJ400 (D)	D1	221.00	0.5044	4A	2	1	查看
32956	25103D101	YT-JJ400 (D)	D1	220.00	0.5008	4A	2	1	查看
32957	25426D102	YT-JJ400 (D)	D1	212.00	0.5239	4A	1	1	查看
32958	25426D103	YT-JJ400 (D)	D1	221.00	0.4979	4A	1	1	查看
32959	25426D104	YT-JJ400 (D)	D1	225.00	0.5232	4A	3	1	查看
32960	25521D101	YT-JJ400 (D)	D1	220.00	0.5219	4A	1	1	查看
32961	25521D102	YT-JJ400 (D)	D1	215.00	0.5215	4A	1	1	查看
32962	25521D103	YT-JJ400 (D)	D1	229.00	0.5009	4A	1	1	查看
32963	25521D104	YT-JJ400 (D)	D1	222.00	0.4905	4A	1	1	查看
32964	25527D101	YT-JJ400 (D)	D1	222.00	0.4885	4A	1	1	查看
32965	25527D102	YT-JJ400 (D)	D1	217.00	0.4919	4A	1	1	查看
32966	25521D101	YT-JJ400 (D)	D1	220.00	0.4792	4A	1	1	查看
32967	25521D102	YT-JJ400 (D)	D1	222.00	0.5051	4A	1	1	查看
32968	25527D103	YT-JJ400 (D)	D1	219.00	0.4979	4A	1	1	查看
32969	25603D102	YT-JJ400 (D)	D1	207.00	0.4969	4A	3	1	查看

图 11 编辑数据页面

若需删除某条数据，可在图 10 所示页面中点击该条记录右侧的“删除”按钮

钮，弹出如图 12 所示的确认删除数据弹窗。点击“确认”按钮后，本系统将从数据库中删除该条数据，数据详情页面同步刷新，该条数据不再显示。

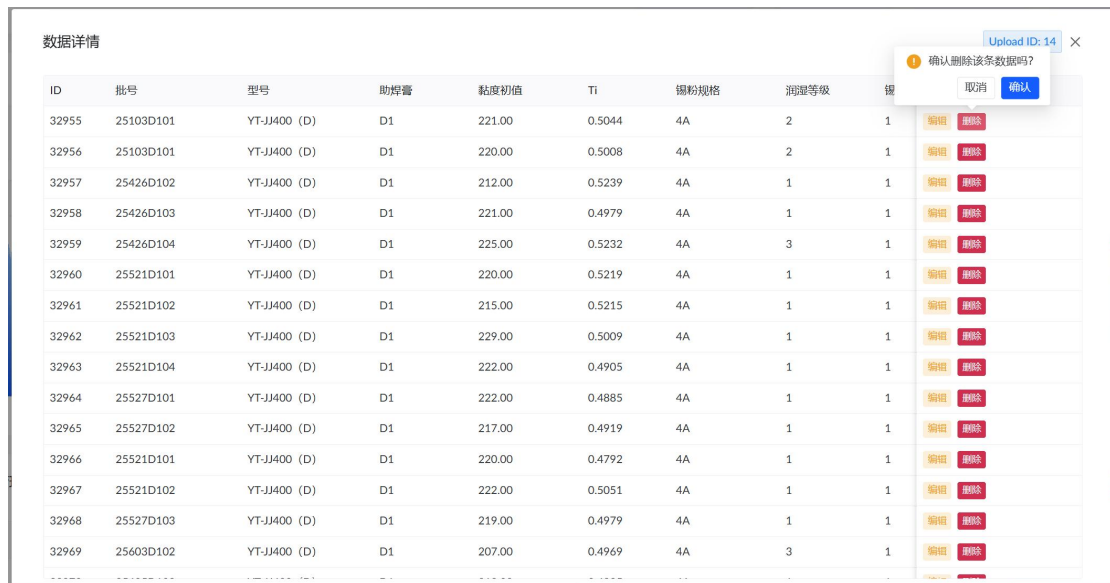


图 12 确认删除数据弹窗

若需批量删除数据，点击如图 5 所示页面下方的上传记录管理区域中任意记录右侧的“删除”按钮，弹出如图 13 所示的确认删除所有数据弹窗。点击“确认”按钮后，本系统从数据库中删除该文件对应的所有数据，上传记录管理区域同步刷新，该条记录不再显示。

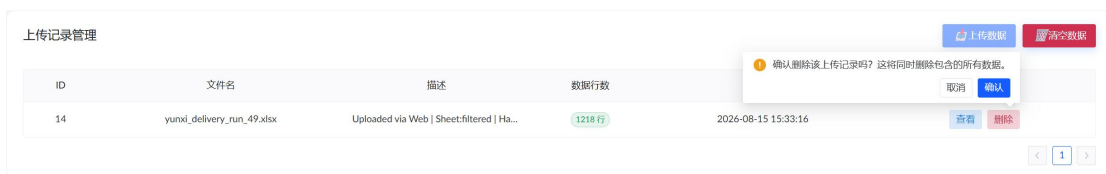


图 13 确认删除所有数据弹窗

2.5 锡膏性能预测

点击图 5 所示页面上方功能导航区的“智能推理”按钮，跳转至如图 14 所示的锡膏性能预测页面。该页面左侧面板为配方参数设置区域，可自行设置助焊膏型号、氧含量、助焊剂与合金比例、合金牌号、各合金比例、粒度分布等配方参数。

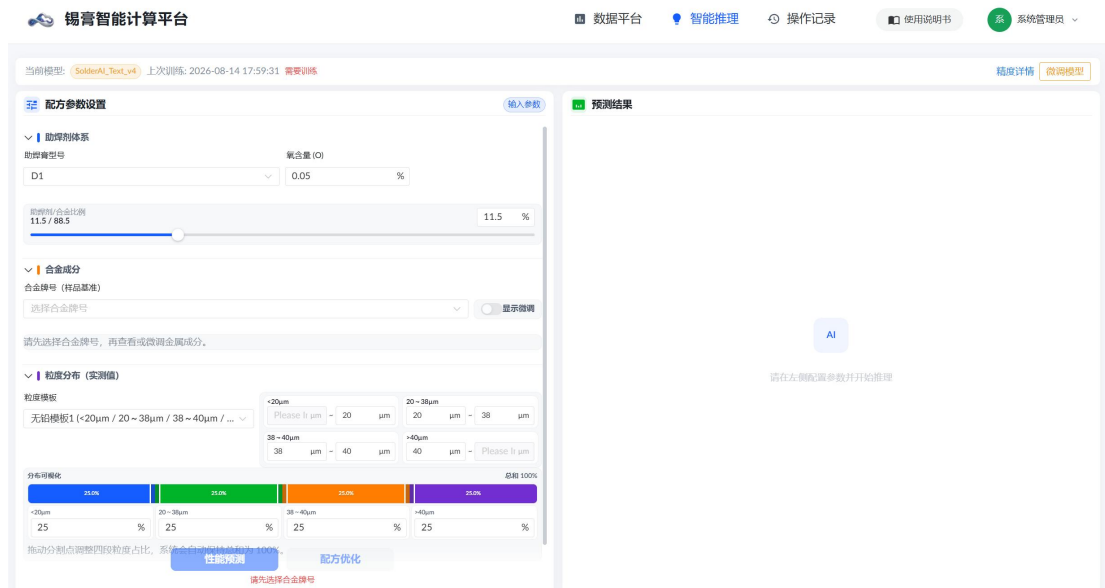


图 14 锡膏性能预测页面

完成配方参数填写后，点击如图 14 所示页面左下方的“性能预测”按钮，本系统将调用后台随机森林模型进行性能预测，并在页面右侧面板的预测结果区域中展示配方参数对应的黏度初值、Ti 值、锡粉规格、润湿等级、坍塌类别、锡珠等级和相应的置信度信息。

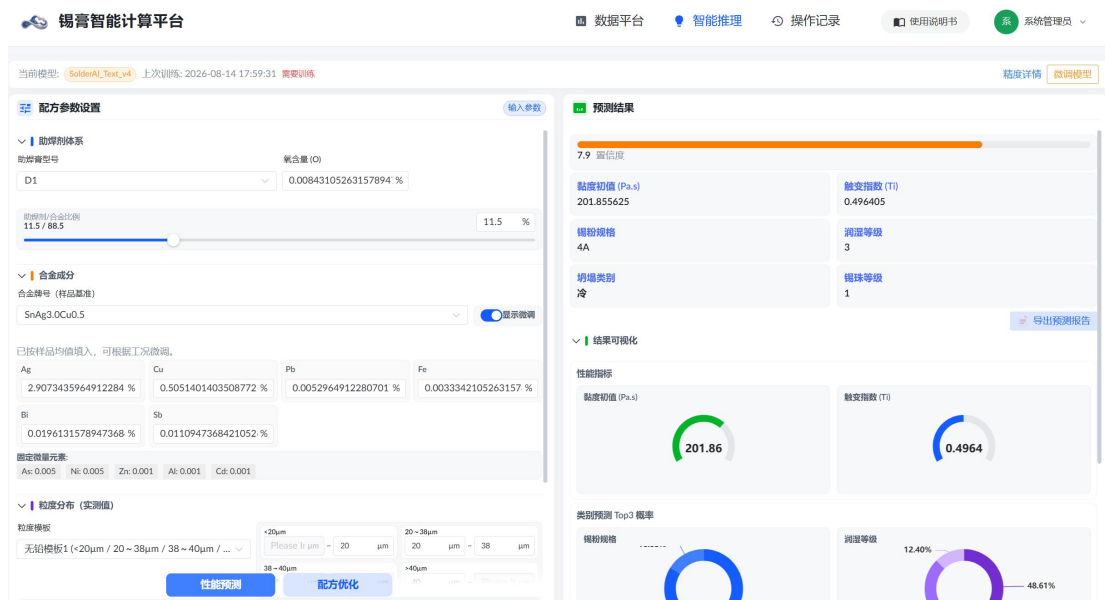


图 15 锡膏性能预测结果页面

点击如图 15 所示页面右侧面板的“导出预测报告”按钮，可将预测结果导出为如图 16 所示的锡膏性能预测报告文件。

锡膏性能预测报告

报告编号: PRD20260814175454 生成时间: 2026-08-14 17:54:54 操作人: Admin

输入配方参数

参数名称	数值
助焊膏型号	D1
助焊剂比例	11.5%
合金含量	88.5%
Ag / Cu / Pb / Fe	2.907 / 0.505 / 0.005 / 0.003
Bi / Sb	0.020 / 0.011
氧含量	0.0084%

预测结果总览

性能指标	预测结果
黏度初值 (Pa.s)	202.742
触变指数 (TI)	0.4879
锡粉规格	4A
润湿等级	3
坍塌类别	冷
锡珠等级	1

推理信息

图 16 锡膏性能预测报告页面

2.6 锡膏配方优化

点击图 15 所示页面左下方的“配方优化”按钮,跳转至如图 17 所示的配方优化页面,点击“一键综合分析”按钮后,将对配方参数进行调整,基于性能预测模块得到如图 18 和 19 所示的锡膏配方参数优化结果。

(1)图 18 所示页面的最优调参结果区域展示了综合评分最高的锡膏配方参数组合。

(2)图 18 所示页面的单配方参数优化区域展示了在其他配方参数保持不变的条件下,仅在调参范围内调整氧含量、粒度分布、助焊剂/合金比例中某一配方参数的取值,展示该配方参数与各性能指标的二维曲线图,并显示在各性能指

标达到最优时该配方参数的取值。

(3)图 19 所示页面的多配方参数优化区域展示了在其他配方参数保持不变的条件下，仅在调参范围内同时调整氧含量和粒度分布这两个配方参数的取值，展示这两个配方参数与各性能指标的三维曲面图，并显示在各性能指标达到最优时氧含量和粒度分类的取值。



图 17 锡膏配方优化页面

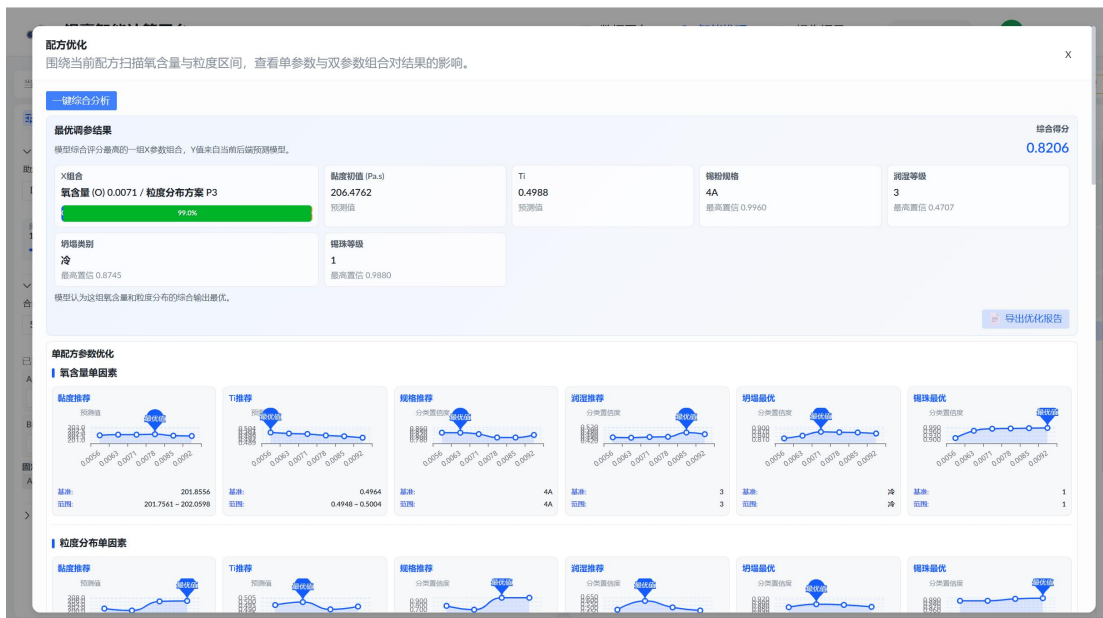


图 18 锡膏配方优化结果页面

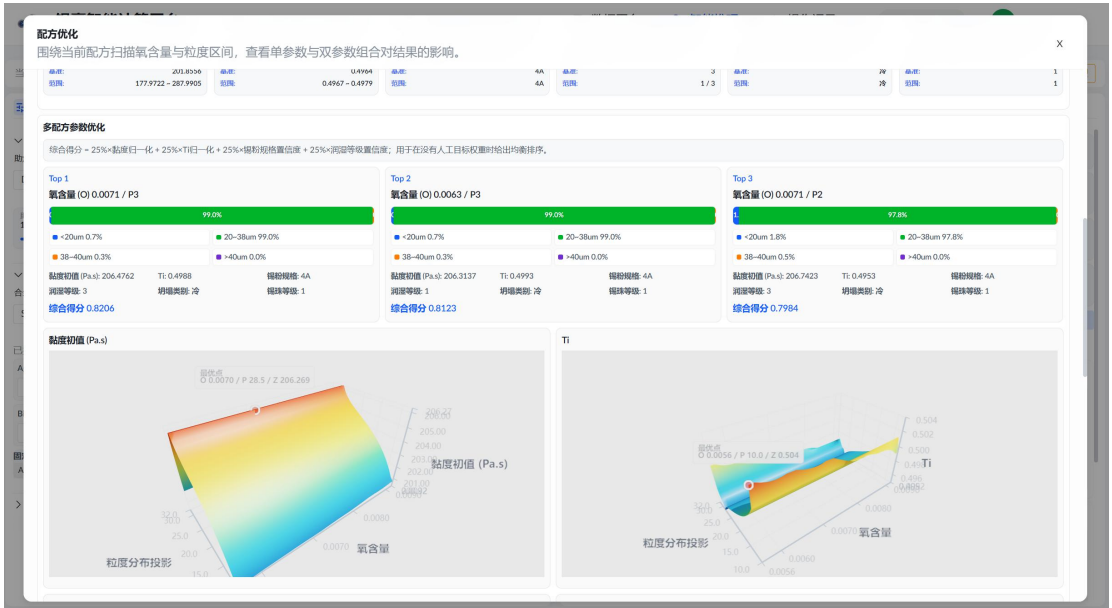


图 19 锡膏配方优化结果页面

点击如图 18 所示页面的“导出优化报告”按钮，可将优化结果导出为如图 20 所示的锡膏配方优化报告文件。

锡膏配方优化报告

报告编号: OPT20260814175641 生成时间: 2026-08-14 17:56:41 操作人: Admin

最优参数结果

氧含量 / 粒度方案	黏度初值 (Pa)	Ti 参数
P3	204.3314	0.5008
锡粉规格	助焊剂比例	
4A	11.5%	

配方参数对比

参数	基准配方	推荐配方	调整
氧含量	0.0084	0.0071	↓ -0.0013
	<20μm 31.3%	<20μm 0.7%	↓ -30.6%
	20~38μm 25.9%	20~38μm 99%	↑ +73.1%
	38~40μm 17.8%	38~40μm 0.3%	↓ -17.5%
	>40μm 25%	>40μm 0%	↓ -25%
助焊剂比例	11.5%	11.5%	—

预期性能对比

性能指标	当前预测	优化预期
润湿等级	3	3
坍塌类别	冷	冷
锡珠等级	1	1

点击图 5 所示页面上方功能导航区的“操作记录”按钮，跳转至如图 21 所示的操作记录页面。该页面以表格形式展示了历史操作记录，每条记录包括序号、操作类型、操作名称、关键摘要和操作时间。此外，可点击页面右上方的“导出记录”按钮，导出操作记录的 Excel 文件；点击“清空记录”按钮（仅管理员可见），可清空操作记录。

若想查看某条记录的详细信息,可点击图 21 所示页面中任意记录右侧的“查看详情”按钮,弹出如图 22 所示的操作详情页面,展示该次操作的详细信息。

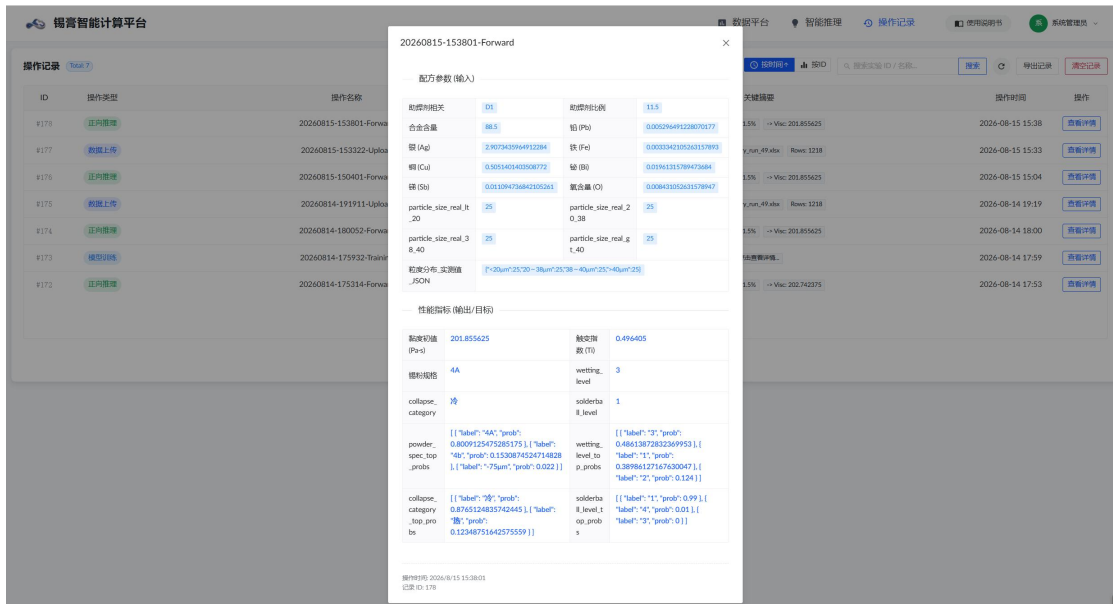
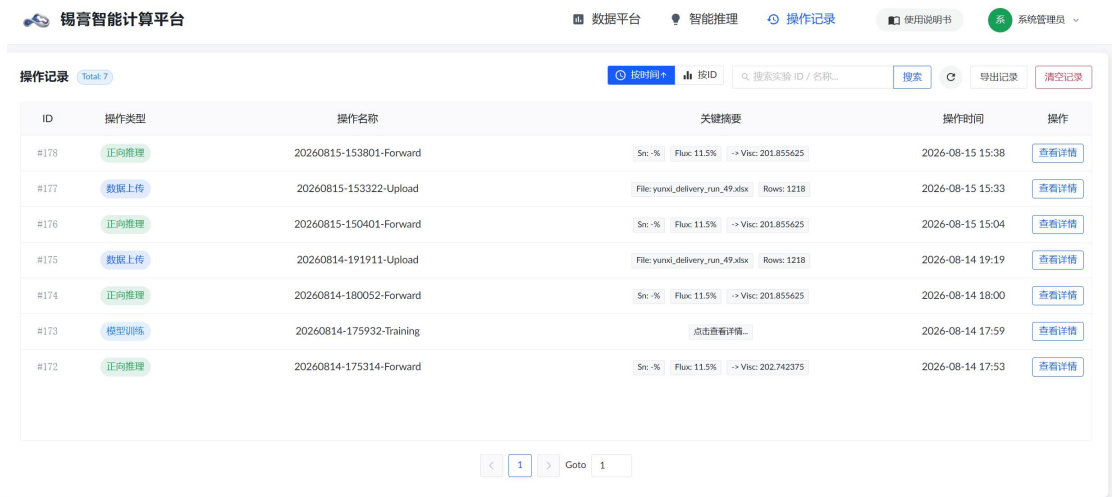


图 22 操作详情页面

2.8 系统退出

点击如图 6 所示用户信息弹窗的“平台入口”按钮，可退回到如图 4 所示的门户首页。点击“退出平台”按钮，可安全退出用户账户并回到如图 2 所示的登录页面，关闭浏览器页面即可退出本系统。